

NUMERIEKE ANALYSE

M.N. Spijker en K.J. in 't Hout

Voorjaar 2022

Departement Wiskunde
Faculteit Wetenschappen
Universiteit Antwerpen



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Inhoud Numerieke Analyse	3
1.2	Representatie van getallen in computers	4
1.3	Doorwerking van fouten aan het begin van een algoritme	5
1.3.1	Afhankelijkheid van één variabele	5
1.3.2	Afhankelijkheid van meerdere variabelen	6
1.4	Rekenkundige operaties in computers	7
1.5	Stabiliteit van een algoritme	8
2	Niet-lineaire vergelijkingen	11
2.1	Inleiding	11
2.2	Bisectiemethode	11
2.3	Doorwerking van fouten in de gegevens	13
2.4	Methode van Newton	14
2.5	Dekpunt iteratie	17
3	Interpolatie	20
3.1	Inleiding en interpolatieformule van Lagrange	20
3.2	Methode van Neville	21
3.3	Interpolatieformule van Newton	23
3.4	De fout bij interpolatie met polynomen	24
4	Numerieke integratie	26
4.1	Inleiding en de trapeziumregel	26
4.2	Regel van Simpson	27
4.3	Uitgebreide trapeziumregel	28
4.4	Uitgebreide regel van Simpson	29
4.5	Extrapolatie naar $h = 0$	31
5	Oefeningen	34
5.1	Hoofdstuk 1	34
5.2	Hoofdstuk 2	36
5.3	Hoofdstuk 3	38

5.4	Hoofdstuk 4	39
-----	-----------------------	----

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inhoud Numerieke Analyse

In heel algemene termen gaat het in de Numerieke Analyse om het berekenen van waarden y . Hierbij is de gezochte waarde y vaak de oplossing van een wiskundige vergelijking.

Voorbeeld 1.1. Laten V en W twee gegeven platte vakken zijn met $V \perp W$ en laat B een aanliggende bol zijn met straal 1. Gevraagd is de grootheid y gedefinieerd als [de inhoud van het grootste bolletje dat tussen V , W en B kan doorrollen] gedeeld door [de inhoud van B]. Noem de straal van dit bolletje r . We hebben

$$y = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi} = r^3.$$

Na enige analyse blijkt te gelden (ga na) dat

$$r = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}.$$

Aldus volgt

$$y = \left(\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} \right)^3. \quad (\text{a})$$

Aangezien $(\sqrt{2} - 1)^6 = 99 - 70\sqrt{2}$, geldt ook

$$y = 99 - 70\sqrt{2}. \quad (\text{b})$$

Analoog is $(\sqrt{2} + 1)^6 = 99 + 70\sqrt{2}$, zodat

$$y = \frac{1}{99 + 70\sqrt{2}}. \quad (\text{c})$$

Toepassing van deze drie rekenmethoden, met $\sqrt{2}$ vervangen door 1.4, levert in geval (a) de waarde $\frac{1}{216}$, in geval (b) de waarde 1, en in geval (c) de waarde $\frac{1}{197}$. Voor de werkelijke waarde y geldt $\frac{1}{198} < y < \frac{1}{197}$. ■

In de Numerieke Analyse zijn drie onderdelen te onderscheiden:

1. ontwerp van numerieke methoden
2. toepassen van numerieke methoden
3. onderzoek van numerieke methoden.

Het ontwerp van numerieke methoden wordt zowel door wiskundigen als gebruikers gedaan. De toepassingen zijn talrijk, bijvoorbeeld elektrotechniek, financiële wiskunde, lucht- en ruimtevaart, moleculaire biologie, quantumfysica, weersvoorspelling.

Het onderzoek van numerieke methoden betreft de betrouwbaarheid van de berekende waarde, $\tilde{y}$. Hierbij worden beschouwd:

de *absolute fout* $\tilde{y} - y$, met absolute waarde $|\tilde{y} - y|$,

de *relatieve fout* $(\tilde{y} - y)/y$, met absolute waarde $|\tilde{y} - y|/|y|$.

Foutenoorzaken zijn

- meetfouten (bijv. in natuurkundige experimenten)
- afrondfouten (op computers)
- afbreekfouten (bijv. $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$ wordt afgebroken).

De Numerieke Analyse is een zeer uitgebreid vakgebied. Per jaar verschijnen duizenden nieuwe publicaties in de internationale wetenschappelijke literatuur. Ook de op numerieke methoden gebaseerde software breidt zich almaar uit (bijv. het pakket Matlab).

1.2 Representatie van getallen in computers

Op een digitale computer worden getallen altijd gerepresenteerd met een eindig aantal cijfers. Er is daarom slechts een eindig aantal getallen die exact in een computer gerepresenteerd kunnen worden; deze heten de *representeerbare getallen*.

Bij *drijvende punt* (floating point) *representatie* zijn deze getallen van de vorm $x = a \times B^b$, met *grondtal* B . In computers is vrijwel altijd $B = 2$ (binaire stelsel). Voor de eenvoud bekijken we hier verder $B = 10$ (decimale stelsel). Dan wordt een getal x , niet gelijk aan nul, in drijvende punt representatie geschreven als $x = a \times 10^b$, waarbij

$$a = \pm 0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_t \quad \text{met} \quad \alpha_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\} \quad (1 \leq i \leq t), \quad \alpha_1 \neq 0, \quad b \in \mathbb{Z}.$$

Hier is t het *aantal cijfers* en is vast; a is de *mantisse* en b de *exponent* en deze zijn variabel. In een computer zijn er grenzen op b maar voor de eenvoud nemen we hier aan dat $b \in \mathbb{Z}$. Het getal 0 wordt gerepresenteerd als $0.\underbrace{00\cdots 0}_t \times 10^0$.

Zij x een willekeurige waarde ongelijk aan nul, die zal worden gebruikt in een berekening. In een computer wordt x dan vervangen door een representeerbare $\tilde{x} = \pm 0.\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_t \times 10^b$. Dit gaat als volgt. Stel dat x in decimale vorm gelijk is aan $\pm 0.\beta_1\beta_2\beta_3\cdots \times 10^d$ met $\beta_1 \neq 0$. Tel er dan $\pm 0.\underbrace{00\cdots 0}_t 5 \times 10^d$ bij op, en kap af op t cijfers. Dit geeft $\tilde{x}$.

Voorbeeld 1.2. Zij $x = -0.73862 \times 10^2$. Als $t = 3$, dan $\tilde{x} = -0.739 \times 10^2$. Als $t = 4$, dan $\tilde{x} = -0.7386 \times 10^2$. ■

De aldus bepaalde $\tilde{x}$ heet verkregen uit x door *afrondding op t cijfers*. Voor elk ander representeerbaar getal g geldt dat $|g - x| \geq |\tilde{x} - x|$. We noteren

$$\tilde{x} = \text{fl}(x) \quad \text{of} \quad \tilde{x} = \text{fl}_t(x)$$

Voor algemene t en $x \neq 0$ kan voor de relatieve fout in $\text{fl}(x)$ worden afgeleid:

$$\frac{|\text{fl}(x) - x|}{|x|} \leq \text{eps} := 5 \times 10^{-t}. \quad (1.1)$$

De waarde *eps* heet de *nauwkeurigheid van de representatie*. Voor alle $x \neq 0$ geldt:

$$\text{fl}(x) = (1 + \varepsilon)x \quad \text{met} \quad |\varepsilon| \leq \text{eps}.$$

1.3 Doorwerking van fouten aan het begin van een algoritme

1.3.1 Afhankelijkheid van één variabele

Voorbeeld 1.3. Gevraagd is de waarde $y = 99 - 70\sqrt{2} = 1/(99 + 70\sqrt{2})$. Zij beschikbaar $\tilde{a} = 1.4 = \text{fl}_2(a)$, $a = \sqrt{2}$. Met de eerste uitdrukking krijgen we $\tilde{y} = 99 - 70\tilde{a} = 1$ en met de tweede uitdrukking $\tilde{y} = 1/(99 + 70\tilde{a}) = 0.005076\dots$ Hoe is dit verschil mogelijk? Welke waarde is het best? ■

We beschouwen de volgende, algemene situatie.

Gevraagd: y afhankelijk van een getal a .

Bereken: $\tilde{y}$ verkregen met het getal $\tilde{a}$.

Zij $\Delta a = \tilde{a} - a$ en $\Delta y = \tilde{y} - y$. Hoe hangt Δy af van Δa ?

Definieer een functie f zó dat $y = f(a)$ en $\tilde{y} = f(\tilde{a})$. Aangezien

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

vinden we

$$\Delta y \approx f'(a)\Delta a. \quad (1.2)$$

Voorbeeld 1.3. (vervolg) In het geval van $y = 99 - 70a$ en $\tilde{y} = 99 - 70\tilde{a}$: neem $f(x) = 99 - 70x$. Dan $f'(x) = -70$ (voor alle x). Dus, vanwege (1.2), geldt $\Delta y \approx -70\Delta a$. Hier geldt zelfs $\Delta y = -70\Delta a$. We hebben $|\Delta y| = 70|\Delta a| \leq 70 \times 0.05 = 3.5$. Met $\tilde{y} = 1$ geeft dit slechts $-2.5 \leq y \leq 4.5$.

In het geval van $y = 1/(99 + 70a)$ en $\tilde{y} = 1/(99 + 70\tilde{a})$: kies $f(x) = 1/(99 + 70x)$. Dan $f'(x) = -70/(99 + 70x)^2$ en $f'(a) = -70/(99 + 70\sqrt{2})^2 \approx -0.002$. We krijgen nu $|\Delta y| \approx 0.002|\Delta a| \leq 0.002 \times 0.05 = 10^{-4}$. Met $\tilde{y} = 0.005076 \dots$ geeft dit $0.0049 \lesssim y \lesssim 0.0052$. ■

Uit (1.2) volgt voor de relatieve fouten (mits $y \neq 0$):

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma \frac{\Delta a}{a} \quad \text{met} \quad \gamma = \frac{a}{y} f'(a). \quad (1.3)$$

Het getal γ heet het *conditiegetal van y m.b.t. a* .

Voorbeeld 1.3. (vervolg) In het geval van de eerste uitdrukking voor y geldt

$$\gamma = \frac{\sqrt{2}}{99 - 70\sqrt{2}}(-70) \approx -19600.$$

In het geval van de tweede uitdrukking hebben we

$$\gamma = \frac{\sqrt{2}(99 + 70\sqrt{2})}{(99 + 70\sqrt{2})^2}(-70) \approx -0.50. \quad \blacksquare$$

Als $|\gamma|$ groot is, dan heet de opgave om y te berekenen *slecht geconditioneerd m.b.t. a* , en anders *goed geconditioneerd m.b.t. a* .

1.3.2 Afhankelijkheid van meerdere variabelen

We beschouwen twee speciale gevallen: de vermenigvuldiging en de aftrekking van twee getallen a, b .

Vermenigvuldiging Zij $y = ab$, $\tilde{y} = \tilde{a}\tilde{b}$. Hoe hangt Δy af van $\Delta a = \tilde{a} - a$ en $\Delta b = \tilde{b} - b$?

Stap 1. Veronderstel eerst dat $\Delta b = 0$ en kies $f(x) = xb$. Dan is $y = f(a)$ en $\tilde{y} = f(\tilde{a})$. Toepassing van (1.2) levert $\Delta y \approx b\Delta a$ (er geldt zelfs $\Delta y = b\Delta a$).

Stap 2. Veronderstel nu $\Delta a = 0$ en kies $f(x) = ax$. Dan is $y = f(b)$ en $\tilde{y} = f(\tilde{b})$. Toepassing van (1.2) geeft nu $\Delta y \approx a\Delta b$ (zelfs geldt $\Delta y = a\Delta b$).

Stap 3. Pas het zgn. *superpositie-principe* toe: de totale fout in $\tilde{a}\tilde{b}$ is bij benadering [de fout in $\tilde{a}b$] + [de fout in $a\tilde{b}$]. Aldus volgt voor $\Delta y = \tilde{a}\tilde{b} - ab$:

$$\Delta y \approx b\Delta a + a\Delta b.$$

Stap 4. Om het verband tussen de relatieve fouten te vinden, delen we door $y = ab$:

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_a \frac{\Delta a}{a} + \gamma_b \frac{\Delta b}{b} \quad \text{met} \quad \gamma_a = \gamma_b = 1.$$

We hebben nu dus twee conditiegetallen: γ_a is het conditiegetal van y m.b.t. a en γ_b het conditiegetal van y m.b.t. b . Aangezien $\gamma_a = \gamma_b = 1$ is de opgave om y te berekenen altijd goed geconditioneerd m.b.t. a en b .

Aftrekking Zij $y = a - b$, $\tilde{y} = \tilde{a} - \tilde{b}$. Hoe hangt Δy af van $\Delta a = \tilde{a} - a$ en $\Delta b = \tilde{b} - b$? Door de drie bovenstaande stappen uit te voeren, of rechtstreeks, vinden we dat $\Delta y = \Delta a - \Delta b$. Deling door y geeft

$$\frac{\Delta y}{y} = \gamma_a \frac{\Delta a}{a} + \gamma_b \frac{\Delta b}{b} \quad \text{met} \quad \gamma_a = \frac{1}{1 - b/a}, \quad \gamma_b = \frac{1}{1 - a/b}.$$

De opgave om y uit te rekenen is dus slecht geconditioneerd m.b.t. a (resp. b) als $a \approx b$.

Voorbeeld 1.4. Zij $a = 0.621307$, $b = 0.614532$ en $\tilde{a} = \text{fl}_3(a) = 0.621$, $\tilde{b} = \text{fl}_3(b) = 0.615$. Voor het product geldt: $y = ab = 0.381813\dots$ en $\tilde{y} = \tilde{a}\tilde{b} = 0.381915$. We hebben zodoende voor de absolute waarde van de relatieve fout: $|\Delta y|/|y| \approx 2.7 \times 10^{-4}$, dus ongeveer 0.03%. Voor het verschil geldt: $y = a - b = 0.006775$ en $\tilde{y} = \tilde{a} - \tilde{b} = 0.006$. Nu hebben we $|\Delta y|/|y| \approx 0.11$, dus ongeveer 11%. Aangezien $a \approx b$ konden we een grote relatieve fout hier verwachten. ■

1.4 Rekenkundige operaties in computers

Als x en y representeerbare getallen zijn, dan is het mogelijk dat (bijv.) $x + y$ of xy dit niet is.

Voorbeeld 1.5. Zij $t = 3$, $x = 0.514$, $y = 1.20$. Dan is $x + y = 1.714$ en $xy = 0.6168$. We zouden willen dat in dit geval de computer de waarden 1.71 resp. 0.617 oplevert. ■

Computerversies van $+$, $-$, $\times$, $/$ noteren we met resp. $\oplus$, $\ominus$, $\otimes$, $\oslash$. We nemen aan dat deze operaties in de computer zó zijn dat, voor representeerbare x , y , geldt:

$$x \oplus y = \text{fl}(x + y) \quad , \quad x \ominus y = \text{fl}(x - y) \quad , \quad x \otimes y = \text{fl}(xy) \quad , \quad x \oslash y = \text{fl}(x/y). \quad (1.4)$$

Voorbeeld 1.6. Zij $t = 3$, $x = 0.100 \times 10^1$, $y = 0.400 \times 10^{-2}$. Dan $x + y = 0.1004 \times 10^1$ en dus $x \oplus y = 0.100 \times 10^1 = x$. Bekijk vervolgens $(x \oplus y) \oplus y$ en $x \oplus (y \oplus y)$. We hebben $(x \oplus y) \oplus y = x \oplus y = x = 0.100 \times 10^1$, terwijl $y \oplus y = \text{fl}(y + y) = 0.800 \times 10^{-2}$ en dus $x \oplus (y \oplus y) = 0.101 \times 10^1$. We zien dat $(x \oplus y) \oplus y \neq x \oplus (y \oplus y)$, en dat het nauwkeurigste resultaat wordt verkregen door de optelling met de kleinste getallen te beginnen. ■

1.5 Stabiliteit van een algoritme

We zagen in Sectie 1.4 dat, vanwege afronding in de operaties, de volgorde van rekenkundige bewerkingen in een computer ook belangrijk kan zijn voor de nauwkeurigheid van het eindantwoord. Wanneer de volgorde van rekenkundige operaties wordt gespecificeerd, spreken we van een *algoritme*. We hebben een exact algoritme, zeg A , waarin de operaties zonder afronding worden uitgevoerd, en een computerversie van dit algoritme, zeg $\tilde{A}$, waarin de operaties bij benadering worden uitgevoerd. Men schrijft wel $\tilde{A} = \text{fl}(A)$. Bekijk de algemene situatie

$$\{\text{gegevens } a, b, c, \dots\} \text{ en } \{\text{algoritme } A\} \longrightarrow \text{gezochte waarde } y.$$

In de praktijk heeft men

$$\{\text{gegevens } \tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \dots\} \text{ en } \{\text{algoritme } \tilde{A}\} \longrightarrow \text{verkregen waarde } \tilde{y}.$$

Het algoritme A heet *stabiel* als kleine |relatieve fouten| in $a, b, c, \dots$ en kleine |relatieve fouten| ten gevolge van $\tilde{A}$ i.p.v. A een kleine $|\tilde{y} - y|/|y|$ veroorzaken.

Voorbeeld 1.7. We bekijken de berekening van de waarde $y = (a + b)^2 - a^2$ met $\tilde{a} = 0.897$ en $\tilde{b} = 0.0014$. We beschouwen twee algoritmen:

$$\begin{aligned} \text{Algoritme } A_1: \quad & y = (a + b)^2 - a^2 \\ \text{Algoritme } \tilde{A}_1: \quad & \tilde{y} = (\tilde{a} \oplus \tilde{b}) \otimes (\tilde{a} \oplus \tilde{b}) \ominus (\tilde{a} \otimes \tilde{a}) \end{aligned}$$

en

$$\begin{aligned} \text{Algoritme } A_2: \quad & y = (2a + b)b \\ \text{Algoritme } \tilde{A}_2: \quad & \tilde{y} = [(\tilde{b} \oplus \tilde{a}) \oplus \tilde{a}] \otimes \tilde{b}. \end{aligned}$$

Met $t = 3$ cijfers blijkt dat $\tilde{y} = 0.001$ met $\tilde{A}_1$ en $\tilde{y} = 0.00252$ met $\tilde{A}_2$. Hoe is dit verschil te begrijpen? Welke waarde is het best? Het verschil tussen de twee eindantwoorden is niet te verklaren door een andere doorwerking van fouten in de gegevens a, b aangezien $(a + b)^2 - a^2 = (2a + b)b$ voor *alle* a, b . De oorzaak ligt dus in het effect dat de fl-operaties op het eindantwoord hebben.

We bekijken eerst algoritme A_1 nader. Veronderstel dat alles exact (zonder fouten) verloopt behalve

$$(a + b) \otimes (a + b) \text{ in plaats van } (a + b) \times (a + b).$$

We analyseren het effect dat deze fout op het eindantwoord heeft. We hebben:

$$\begin{aligned} y &= c - a^2 \quad \text{met} \quad c = (a + b)^2 \\ \tilde{y} &= \tilde{c} - a^2 \quad \text{met} \quad \tilde{c} = (a + b) \otimes (a + b). \end{aligned}$$

Zij $\Delta c = \tilde{c} - c$ en $\Delta y = \tilde{y} - y$. Definieer $f(x) = x - a^2$. Uit (1.3) volgt:

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma \frac{\Delta c}{c} \quad \text{met} \quad \gamma = \frac{c}{y} f'(c) = \frac{c}{c - a^2} \approx 321.$$

Met $t = 3$ geldt $|\Delta c|/|c| \leq 5 \times 10^{-3}$ en dus $|\Delta y|/|y| \lesssim 321 \times 5 \times 10^{-3} \approx 1.6$. Een fout in het eindantwoord van zo'n 160% is dus mogelijk, alleen al vanwege $(a + b) \otimes (a + b)$ in plaats van $(a + b) \times (a + b)$.

Conclusie: algoritme A_1 is niet stabiel.

We analyseren nu algoritme A_2 . Er zijn 5 foutenbronnen: 2 gegevens en 3 operaties.

Fouten in de gegevens

1. *Fout in a.* Zij $y = (2a + b)b$ en $\tilde{y} = (2\tilde{a} + b)b$. Definieer $f(x) = (2x + b)b$. Dan

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_a \frac{\Delta a}{a} \quad \text{met} \quad \gamma_a = \frac{a}{y} f'(a) = \frac{2a}{2a + b} \approx 1.$$

2. *Fout in b.* Zij $y = (2a + b)b$ en $\tilde{y} = (2a + \tilde{b})\tilde{b}$. Definieer $f(x) = (2a + x)x$. Dan

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_b \frac{\Delta b}{b} \quad \text{met} \quad \gamma_b = \frac{b}{y} f'(b) = \frac{b}{(2a + b)b} (2a + 2b) = \frac{2a + 2b}{2a + b} \approx 1.$$

Fouten in de operaties

1. *Eerste optelling.* Zij $c = a + b$, $\tilde{c} = a \oplus b$, $y = (c + a)b$ en $\tilde{y} = (\tilde{c} + a)b$. Definieer $f(x) = (x + a)b$. Dan

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_1 \frac{\Delta c}{c} \quad \text{met} \quad \gamma_1 = \frac{c}{y} f'(c) = \frac{c}{(c + a)b} b = \frac{c}{c + a} = \frac{a + b}{2a + b} \approx \frac{1}{2}.$$

2. *Tweede optelling.* Zij $c = (a + b) + a$, $\tilde{c} = (a + b) \oplus a$, $y = cb$ en $\tilde{y} = \tilde{c}b$. Definieer $f(x) = xb$. Dan

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_2 \frac{\Delta c}{c} \quad \text{met} \quad \gamma_2 = \frac{c}{y} f'(c) = \frac{c}{cb} b = 1.$$

3. *Vermenigvuldiging.* Zij $c = (2a + b) \times b$, $\tilde{c} = (2a + b) \otimes b$, $y = c$ en $\tilde{y} = \tilde{c}$. Definieer $f(x) = x$. Dan

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_3 \frac{\Delta c}{c} \quad \text{met} \quad \gamma_3 = \frac{c}{y} f'(c) = 1.$$

Voor de totale relatieve fout met algoritme A_2 geldt, op grond van het superpositie-principe,

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \gamma_a \varepsilon_a + \gamma_b \varepsilon_b + \gamma_1 \varepsilon_1 + \gamma_2 \varepsilon_2 + \gamma_3 \varepsilon_3$$

met ε_a , ε_b de relatieve fouten in a resp. b en ε_1 , ε_2 , ε_3 de relatieve fouten van resp. de eerste en tweede optelling en de vermenigvuldiging. Als elke foutenbron een relatieve fout veroorzaakt die in absolute waarde ten hoogste ε is, dan volgt voor de relatieve fout in het eindantwoord

$$\frac{|\Delta y|}{|y|} \lesssim (|\gamma_a| + |\gamma_b| + |\gamma_1| + |\gamma_2| + |\gamma_3|) \varepsilon$$

dus

$$\frac{|\Delta y|}{|y|} \lesssim \frac{9}{2} \varepsilon.$$

De stabiliteit van algoritme A_2 zou men zodoende kunnen karakteriseren door het getal

$$\sigma_2 = |\gamma_a| + |\gamma_b| + |\gamma_1| + |\gamma_2| + |\gamma_3| \approx \frac{9}{2}.$$

Dit heet het *stabiliteitsgetal* van A_2 . Voor algoritme A_1 vindt men voor het stabiliteitsgetal

$$\sigma_1 \approx 1 + 1 + \dots + 321 + \dots \geq 323.$$

Aangezien $\sigma_2 < \sigma_1$ noemt men algoritme A_2 *stabiel*er dan A_1 . ■

In het algemeen bestaat het stabiliteitsgetal van een willekeurig algoritme uit twee delen:

$$\sigma = \sigma_G + \sigma_A.$$

Hierin is σ_G de som van de absolute waarden van de conditiegetallen m.b.t. de gegevens $a, b, c, \dots$. De waarde σ_G is een maat voor de gevoeligheid van de te berekenen waarde y m.b.t. verstoringen in de gegevens. Analooeg is σ_A een maat voor de gevoeligheid van y m.b.t. fouten geïntroduceerd tijdens de uitvoering van $\tilde{A}$ in plaats van A .

Hoofdstuk 2

Niet-lineaire vergelijkingen

2.1 Inleiding

Een eenvoudig model voor de groei van een populatie is

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \nu \frac{e^{\lambda t} - 1}{\lambda} \quad (t \geq 0).$$

Hierbij is $N(t)$ de grootte van de populatie na t jaren, N_0 is de initiële populatiegrootte, λ is de groeiparameter, en ν is het aantal immigranten per jaar. Stel dat de beginpopulatie 1.000.000 is, dat na 1 jaar de populatie 1.264.000 is en dat $\nu = 35.000$. Gevraagd wordt hieruit λ te bepalen. We hebben:

$$1.264.000 = 1.000.000 e^{\lambda} + 35.000 \frac{e^{\lambda} - 1}{\lambda}.$$

In dit hoofdstuk zullen we numerieke methoden zien waarmee benaderingen kunnen worden verkregen voor de oplossingen van dit type vergelijkingen. We zullen ook zien hoe in dit geval foutjes in de gegevens (in het voorbeeld: $N(0)$, $N(1)$ en ν) doorwerken in de gezochte oplossing (in het voorbeeld: λ).

2.2 Bisectiemethode

We beschouwen het algemene probleem x te bepalen zo dat

$$F(x) = 0.$$

Hierbij is F een continue functie van een gesloten interval $[a, b]$ naar $\mathbb{R}$ met de eigenschap dat $F(a)F(b) < 0$. Op grond van de tussenwaardstelling is er minstens één x in het open interval (a, b) zo dat $F(x) = 0$. We beschrijven een proces dat een rij benaderingen $x_0, x_1, x_2, \dots$ levert van een x^* zodanig dat $F(x^*) = 0$.

Bisectiemethode

- (i) $a_0 := a, b_0 := b, k := 0$
- (ii) $x_k := \frac{1}{2}(a_k + b_k)$
- (iii) als $F(a_k)F(x_k) \leq 0$, dan $a_{k+1} := a_k, b_{k+1} := x_k$;
als $F(a_k)F(x_k) > 0$, dan $a_{k+1} := x_k, b_{k+1} := b_k$
- (iv) $k := k + 1$; ga naar (ii)

Het is duidelijk dat

$$a_k \leq x^* \leq b_k, \quad b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k}. \quad (2.1)$$

Stel dat we voor gegeven $TOL > 0$ willen dat $|x_k - x^*| < TOL$. We hebben dat $x_k = \frac{1}{2}(a_k + b_k)$ en $x^* \in [a_k, b_k]$. Daarom

$$|x_k - x^*| \leq \frac{b_k - a_k}{2}. \quad (2.2)$$

Als in de bisectiemethode stap (ii) vervangen wordt door

$$(ii)' \quad d_k := \frac{1}{2}(b_k - a_k), \quad x_k := a_k + d_k; \text{ als } d_k < TOL, \text{ dan stop}$$

krijgen we precies het gewenste resultaat. Het aantal benodigde iteraties $m = k + 1$ kan ook al op voorhand worden bepaald. Er geldt nl.

$$|x_k - x^*| \leq \frac{b - a}{2^{k+1}}. \quad (2.3)$$

Dus kies het kleinste gehele getal $m \geq 1$ zó dat $2^m > (b - a)/TOL$.

Om numerieke methodes te vergelijken is de volgende definitie nuttig.

Definitie 2.1. Veronderstel dat een rij $\{x_k\}_{k=0}^\infty$ convergeert naar x^* en dat er een constante C en een rij $\{\beta_k\}_{k=0}^\infty$ met $\beta_k \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$) is zo dat $|x_k - x^*| \leq C\beta_k$ voor $k \geq 0$. Dan zeggen we dat de rij $\{x_k\}_{k=0}^\infty$ convergeert naar x^* met *convergentiesnelheid* $\mathcal{O}(\beta_k)$ en schrijven:

$$x_k = x^* + \mathcal{O}(\beta_k) \quad (k \geq 0). \quad \blacksquare$$

In het geval van de bisectiemethode hebben we, op grond van (2.3), convergentiesnelheid $\mathcal{O}(2^{-k})$. Aangezien $2^{-10} \approx 10^{-3}$ zijn er ongeveer 10 iteraties nodig om 3 correcte decimalen extra te krijgen in de benadering van x^* .

Voorbeeld 2.2. Zij $F(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ voor $1 \leq x \leq 2$. Er geldt $F(1) = -5 < 0$ en $F(2) = 14 > 0$, dus F heeft een nulpunt in $(1, 2)$. Zij $a_0 = 1$ en $b_0 = 2$. Toepassing van de bisectiemethode levert een rij benaderingen $x_0, x_1, x_2, \dots$ waarvan de eerste 10 in de volgende tabel staan (afgerond op 5 decimalen):

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
1.5000	1.2500	1.3750	1.3125	1.3438	1.3594	1.3672	1.3633	1.3652	1.3643

Op grond van (2.3) is

$$|x_9 - x^*| \leq 2^{-10} < 0.001.$$

Voor de relatieve fout hebben we:

$$\frac{|x_9 - x^*|}{|x^*|} \approx \frac{|x_9 - x^*|}{|x_9|} < 0.072\%. \quad \blacksquare$$

Sterke punten van de bisectiemethode zijn:

1. De rij $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ convergeert altijd naar een nulpunt van F (als deze bestaat).
2. Er is een rigoureuze foutafschatting beschikbaar.
3. Op voorhand kan worden bepaald hoeveel rekenwerk nodig is om een gegeven nauwkeurigheid te bereiken.

Een zwak punt van de methode is:

1. De convergentie is relatief traag.

Het laatste zal duidelijk worden in Sectie 2.4.

2.3 Doorwerking van fouten in de gegevens

We willen weten hoe fouten in de gegeven functie F doorwerken op de bijbehorende nulpunten x^* . We zullen de analyse hiervan illustreren aan de hand van Voorbeeld 2.2. Stel dat de waarden 4 en 10 zijn verkregen uit een experiment, met absolute fouten die in absolute waarde ten hoogste 0.05 resp. 0.5 zijn. We zullen het effect schatten die de fout in de waarde 10 heeft op het eindantwoord. Beschouw de vergelijking

$$x^3 + 4x^2 - u = 0$$

met $u \approx 10$. De oplossing $x \in (1, 2)$ hangt af van u . We schrijven aldus $x = f(u)$. Er geldt uiteraard

$$f(u)^3 + 4f(u)^2 - u = 0 \quad \text{voor } u \approx 10.$$

Differentiëren naar u levert

$$3f(u)^2 f'(u) + 8f(u) f'(u) - 1 = 0 \quad (u \approx 10).$$

Hieruit volgt

$$f'(u) = \frac{1}{3f(u)^2 + 8f(u)} \quad (u \approx 10).$$

Zij $v = 10$ en $x^* \in (1, 2)$ zodat $(x^*)^3 + 4(x^*)^2 - v = 0$.
 Zij $w \approx 10$ en $y^* \in (1, 2)$ zodat $(y^*)^3 + 4(y^*)^2 - w = 0$.
 Dan geldt $x^* = f(v)$, $y^* = f(w)$ en dus

$$x^* - y^* \approx f'(v)(v - w).$$

Schrijf $\Delta w = v - w$, $\Delta y = x^* - y^*$. Dan

$$\Delta y \approx f'(10)\Delta w.$$

We hebben $|\Delta w| \leq 0.5$ en

$$f'(10) = \frac{1}{3f(10)^2 + 8f(10)} \approx \frac{1}{3(1.4)^2 + 8(1.4)} \approx 0.06.$$

We vinden zodoende:

$$|\Delta y| \lesssim 0.06 \times 0.5 = 0.03.$$

Op grond hiervan kunnen we de gezochte oplossing niet benaderen met een absolute fout die in absolute waarde gegarandeerd kleiner dan 0.03 is. Het is dan ook niet zinvol om meer dan, zeg, $m = 6$ iteraties van de bisectiemethode uit te voeren, aangezien $2^{-6} = 0.015\dots$

2.4 Methode van Newton

Een numerieke methode voor het oplossen van $F(x) = 0$ die meestal veel sneller convergeert dan de bisectiemethode is de methode van Newton. Stel we hebben een initiële benadering x_0 van x^* zodanig dat $F(x^*) = 0$. Een nieuwe benadering, x_1 , wordt hieruit verkregen door de raaklijn aan de grafiek van F in het punt $(x_0, F(x_0))$ te beschouwen en het snijpunt hiervan met de x -as te nemen. Deze raaklijn is de grafiek van

$$L(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0).$$

Dus we stellen

$$L(x_1) = F(x_0) + F'(x_0)(x_1 - x_0) = 0.$$

Dit levert

$$x_1 = x_0 - \frac{F(x_0)}{F'(x_0)}.$$

We kunnen nu de raaklijn aan de grafiek van F in het punt $(x_1, F(x_1))$ beschouwen en hier het nulpunt, x_2 , van bepalen, etc. Dit leidt tot de

methode van Newton

$$x_k = x_{k-1} - \frac{F(x_{k-1})}{F'(x_{k-1})} \quad \text{voor } k = 1, 2, 3, \dots \quad (2.4)$$

Voorbeeld 2.2. (vervolg) We beschouwen de methode van Newton ter bepaling van het nulpunt van $F(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ in $(1, 2)$. Kies startwaarde $x_0 = 2$. De volgende tabel laat de benaderingen $x_1, x_2, \dots, x_5$ zien, afgerond op 10 decimalen.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1.5000000000	1.3733333333	1.365262015	1.365230014	1.365230013

Het is duidelijk dat de rij benaderingen zeer snel convergeert. ■

Een sterk punt van de methode van Newton is de grote convergentiesnelheid die bereikt kan worden. Onder geschikte aannamen, is de convergentiesnelheid van de rij benaderingen $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ verkregen met Newton van $\mathcal{O}(\theta^{2^k})$, met zekere constante $\theta \in (0, 1)$.

Een zwak punt van de methode van Newton is dat vaak een goede startwaarde x_0 vereist is, d.w.z. $x_0 \approx x^*$, opdat de rij benaderingen $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ convergeert. Echter, andere methoden zoals de bisectiemethode kunnen hiertoe worden aangewend.

De methode van Newton maakt, uiteraard, gebruik van de afgeleide F' van F . In de praktijk kan het soms moeilijk, of rekenintensief, zijn om deze afgeleide te bepalen. Een variant van de methode van de Newton wordt verkregen door $F'(x_{k-1})$ te vervangen door een *differentiequotient*,

$$\frac{F(x_{k-1}) - F(x_{k-2})}{x_{k-1} - x_{k-2}}.$$

Dit leidt tot de

Secant methode

$$x_k = x_{k-1} - \frac{F(x_{k-1})(x_{k-1} - x_{k-2})}{F(x_{k-1}) - F(x_{k-2})} \quad \text{voor } k = 2, 3, 4, \dots \quad (2.5)$$

De Secant methode heeft twee startwaardes, x_0 en x_1 , nodig. De convergentie is i.h.a. langzamer dan bij Newton's methode, maar nog steeds veel sneller dan bij de bisectiemethode.

Voorbeeld 2.2. (vervolg) Toepassing van de Secant methode met startwaardes $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ geeft het resultaat:

x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1.263157895	1.338827839	1.366616395	1.365211903	1.365230001

Het is duidelijk dat de rij benaderingen in dit geval ook snel convergeert. ■

Voor de methode van Newton hebben we de volgende convergentiestelling.

Stelling 2.3. *Zij functie $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ twee keer continu differentieerbaar, $x^* \in (a, b)$ nulpunt van F , en $x_0 \in (a, b)$. Zij*

$$\beta = \sup_{a < y < b} \frac{1}{|F'(y)|}, \quad \gamma = \sup_{a < y < b} |F''(y)|, \quad \varepsilon = |x_0 - x^*| \quad \text{en} \quad \theta = \frac{1}{2}\beta\gamma\varepsilon.$$

Als

$$\beta < \infty, \quad \gamma < \infty, \quad \{x : |x - x^*| \leq \varepsilon\} \subset (a, b) \quad \text{en} \quad \theta < 1,$$

dan definieert (2.4) een unieke rij in (a, b) en voor elke $k \geq 0$:

$$|x_k - x^*| \leq \theta^{2^k - 1} |x_0 - x^*|. \quad (2.6)$$

Bewijs. We bewijzen de stelling met volledige inductie. Het is duidelijk dat $x_0 \in (a, b)$ en dat aan (2.6) met $k = 0$ is voldaan. Stel dat we voor zekere $k \geq 1$ hebben $x_{k-1} \in (a, b)$ en

$$|x_{k-1} - x^*| \leq \theta^{2^{k-1} - 1} |x_0 - x^*|.$$

We tonen dan aan dat $x_k \in (a, b)$ en dat (2.6) geldt.

Op grond van de Stelling van Taylor is er voor iedere $x \in (a, b)$ een $\xi \in (a, b)$ zodat

$$F(x) = F(x_{k-1}) + F'(x_{k-1})(x - x_{k-1}) + R \quad \text{met} \quad R = \frac{1}{2}F''(\xi)(x - x_{k-1})^2.$$

Kies $x = x^*$. Dan

$$0 = F(x_{k-1}) + F'(x_{k-1})(x^* - x_{k-1}) + R \quad \text{met} \quad R = \frac{1}{2}F''(\xi)(x^* - x_{k-1})^2.$$

Vervolgens, vanwege (2.4),

$$0 = F(x_{k-1}) + F'(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}).$$

Aftrekken geeft

$$0 = F'(x_{k-1})(x^* - x_k) + R.$$

Aldus

$$|x_k - x^*| = \frac{|R|}{|F'(x_{k-1})|} \leq \frac{1}{2}\beta\gamma|x_{k-1} - x^*|^2.$$

en met de inductiehypothese volgt

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2}\beta\gamma\theta^{2^k - 2}|x_0 - x^*|^2 \leq \theta^{2^k - 1}|x_0 - x^*|,$$

zodat (2.6) is bewezen. Tenslotte geldt $|x_k - x^*| \leq |x_0 - x^*| = \varepsilon$ zodat $x_k \in (a, b)$. ■

2.5 Dekpunt iteratie

Als $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven is, dan heet x^* een *dekpunt* (of *fixpunt* of *vast punt*) van G als $G(x^*) = x^*$. Het vinden van een nulpunt van een functie $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ is equivalent met het vinden van een dekpunt van een (andere) functie $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Dekpunt iteratie

$$x_k = G(x_{k-1}) \quad \text{voor } k = 1, 2, 3, \dots \quad (2.7)$$

met gegeven startwaarde $x_0 \in [a, b]$.

Voorbeeld 2.3. (vervolg) Het vinden van een nulpunt van $F(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ is equivalent met het vinden van een dekpunt van (bijvoorbeeld) de functie G gegeven door $G(x) = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x^3}$. De volgende tabel laat de waardes $x_1, x_2, \dots, x_9$ zien (afgerond op 5 decimalen) die met de dekpunt iteratie (2.7) en deze G worden verkregen, uitgaande van $x_0 = 1.5$.

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
1.5000	1.2870	1.4025	1.3455	1.3752	1.3601	1.3678	1.3639	1.3659	1.3649

We zien dat de rij $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ waarschijnlijk naar het nulpunt van F in $(1, 2)$ convergeert. ■

Stelling 2.4. Zij $G : [a, b] \rightarrow [a, b]$ een continu differentieerbare functie met

$$\theta = \max_{a \leq x \leq b} |G'(x)| < 1.$$

Zij $x_0 \in [a, b]$. Dan geldt:

(i) Er is precies één $x^* \in [a, b]$ met $G(x^*) = x^*$.

(ii) Als (2.7), dan $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ en geldt de a priori afschatting

$$|x_k - x^*| \leq \theta^k |x_0 - x^*| \leq \theta^k (b - a) \quad (k \geq 1).$$

(iii) Als (2.7), dan geldt ook de a posteriori afschatting

$$|x_k - x^*| \leq \frac{\theta}{1 - \theta} |x_k - x_{k-1}| \quad (k \geq 1).$$

Bewijs. (i) Als $G(a) = a$ of $G(b) = b$, dan is er een dekpunt. Stel nu dat $G(a) \neq a$ en $G(b) \neq b$. De functie $F(x) = G(x) - x$ voldoet dan aan $F(a) > 0$ en $F(b) < 0$. Verder is F continu op $[a, b]$, dus op grond van de tussenwaardstelling is er een $x^* \in (a, b)$ zodanig

dat $F(x^*) = 0$, d.w.z. $G(x^*) = x^*$. Stel vervolgens dat er nog een dekpunt, y^* , van G in $[a, b]$ is. Dan geldt, gebruikmakend van de middelwaardestelling, dat

$$|y^* - x^*| = |G(y^*) - G(x^*)| \leq \theta |y^* - x^*|.$$

Aangezien $\theta < 1$, volgt: $y^* = x^*$. Dus G heeft een uniek dekpunt in $[a, b]$.

(ii) Zij $k \geq 1$. We hebben

$$|x_k - x^*| = |G(x_{k-1}) - G(x^*)| \leq \theta |x_{k-1} - x^*|.$$

Dus

$$|x_k - x^*| \leq \theta^k |x_0 - x^*| \leq \theta^k (b - a).$$

(iii) Zij $k \geq 1$. Er geldt

$$|x_k - x^*| \leq \theta |x_{k-1} - x^*| \leq \theta |x_{k-1} - x_k| + \theta |x_k - x^*|$$

en dit geeft

$$|x_k - x^*| \leq \frac{\theta}{1 - \theta} |x_k - x_{k-1}|. \quad \blacksquare$$

Op grond van (ii) heeft de rij $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ convergentiesnelheid $\mathcal{O}(\theta^k)$. Dit is vergelijkbaar met de bisectiemethode. Onder de aannamen van de stelling convergeert de rij benaderingen voor iedere x_0 uit $[a, b]$, en op voorhand kan het aantal iteraties worden bepaald zodanig dat $|x_k - x^*| < TOL$ voor gegeven TOL . Een voordeel van de dekpunt iteratie, ten opzichte van de bisectiemethode, is dat deze ook voor veel algemenere problemen (bijv. met meerdere veranderlijken) kan worden geformuleerd en werkt. Tevens is de convergentie sneller zodra $\theta < \frac{1}{2}$.

Voorbeeld 2.5. We zoeken x zó dat $e^{-x} = x$. Het is makkelijk aan te tonen (zonder Stelling 2.4) dat er precies één $x^* \in [0, 1]$ is zodanig dat $e^{-x^*} = x^*$. Definieer

$$G(x) = \frac{1}{2}(x + e^{-x}).$$

Dan

$$e^{-x} = x \iff G(x) = x.$$

Beschouw $G(x)$ voor waarden $x \in [0, 1]$. Er geldt $G(0) = \frac{1}{2}$ en $G(1) = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{e}) < 1$. Verder is $G'(x) = \frac{1}{2}(1 - e^{-x})$ zodat G stijgend is op $[0, 1]$. Aldus volgt dat $G(x) \in [0, 1]$ voor alle $x \in [0, 1]$. Vervolgens geldt

$$\theta = \max_{x \in [0, 1]} |G'(x)| = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{e}) < \frac{1}{3}.$$

Volgens Stelling 2.4 hebben we zodoende dat de iteratie

$$x_k = G(x_{k-1}) \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

convergeert voor iedere $x_0 \in [0, 1]$ naar x^* en

$$|x_k - x^*| < \left(\frac{1}{3}\right)^k \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

Om, bijvoorbeeld, te bereiken dat $|x_k - x^*| < 10^{-4}$, kan $k = 9$ worden gekozen. Er geldt:
 $x_9 = 0.5671\dots$ ■

Hoofdstuk 3

Interpolatie

3.1 Inleiding en interpolatieformule van Lagrange

Voorbeeld 3.1. Een vloeistof wordt opgewarmd tot 100 graden Celcius. De verwarming wordt vervolgens stopgezet en iedere 5 minuten wordt de temperatuur van de vloeistof gemeten. Men vindt zo het volgende resultaat:

tijd	0	5	10	15	20	25	30	35	40
temp.	100	78	61	48	36	29	22	17	12

Na afloop van het experiment wordt om de temperatuur van de vloeistof na 18 minuten gevraagd. ■

Problemen van bovenstaand type kunnen met de methoden uit dit hoofdstuk worden opgelost. We beschouwen de volgende algemene situatie:

Gegeven: punten $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ met bijbehorende waarden $y_0, y_1, \dots, y_n$.

Gevraagd: een geschikte functie $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zó dat $\Phi(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, \dots, n$.

Een Φ met bovenstaande eigenschap heet een *interpolerende functie*. We zullen in dit hoofdstuk naar interpolatie met polynomen (veeltermen) kijken, dus $\Phi = P$ waarbij

$$P(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n \quad (t \in \mathbb{R})$$

met coëfficiënten $a_i \in \mathbb{R}$ ($0 \leq i \leq n$). Het gehele getal $n \geq 1$ heet de *graad* van P .

Stelling 3.2. *Er is precies één interpolerend polynoom van graad n .*

Bewijs. We tonen eerst aan dat er zo'n polynoom is; vervolgens dat er geen andere zijn.

a) Existentie: Definieer voor iedere $i = 0, 1, \dots, n$ een polynoom L_i van graad n door

$$L_i(t) = \frac{(t - t_0) \cdots (t - t_{i-1})(t - t_{i+1}) \cdots (t - t_n)}{(t_i - t_0) \cdots (t_i - t_{i-1})(t_i - t_{i+1}) \cdots (t_i - t_n)} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Het is duidelijk dat $L_i(t_i) = 1$, en $L_i(t_j) = 0$ voor $0 \leq j \leq n$, $j \neq i$. Beschouw nu het polynoom P gedefinieerd door

$$P(t) = L_0(t) y_0 + L_1(t) y_1 + \dots + L_n(t) y_n \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (3.1)$$

Dan is P uiteraard een polynoom van graad n en $P(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, \dots, n$. Dus P is een interpolerend polynoom van graad n .

b) Uniciteit: Stel dat Q ook een interpolerend polynoom van graad n is. Beschouw $f = P - Q$. Dan is f een polynoom van graad n en $f(t_i) = 0$ voor $i = 0, 1, \dots, n$. Dit impliceert $f \equiv 0$ en dus $P = Q$. ■

Formule (3.1) heet de interpolatieformule van Lagrange. De polynomen $L_0, L_1, \dots, L_n$ heten *polynomen van Lagrange*.

Het eenvoudige geval van $n = 1$ geeft

$$P(t) = \frac{t - t_1}{t_0 - t_1} y_0 + \frac{t - t_0}{t_1 - t_0} y_1.$$

Dit heet *lineaire interpolatie*. In de praktijk gebruikt men vaak $n > 1$, omwille van nauwkeurigheid.

Voorbeeld 3.1. (vervolg) Kies $n = 2$, $t_0 = 15$, $t_1 = 20$, $t_2 = 25$, $y_0 = 48$, $y_1 = 36$, $y_2 = 29$. Dan:

$$\begin{aligned} L_0(18) &= \frac{(18 - 20)(18 - 25)}{(15 - 20)(15 - 25)} = \frac{7}{25}, \\ L_1(18) &= \frac{(18 - 15)(18 - 25)}{(20 - 15)(20 - 25)} = \frac{21}{25}, \\ L_2(18) &= \frac{(18 - 15)(18 - 20)}{(25 - 15)(25 - 20)} = -\frac{3}{25}. \end{aligned}$$

Dus

$$P(18) = \frac{7}{25} (48) + \frac{21}{25} (36) - \frac{3}{25} (29) = \frac{1005}{25} = 40.2. \quad \blacksquare$$

Wanneer men in Voorbeeld 3.1 de waarde op $t = 18$ zou willen schatten op basis van een andere keuze van de t_i 's of van n , dan moeten alle berekeningen opnieuw worden uitgevoerd. Dit nadeel is niet aanwezig bij de methode uit de volgende sectie.

3.2 Methode van Neville

De methode van Neville berekent op efficiënte wijze de waarden in een gegeven punt t van verschillende interpolerende polynomen - gebaseerd op verschillende *steunpunten* (t_i, y_i) , en van verschillende graad.

Zij t_i en y_i ($0 \leq i \leq n$) als voorheen. Voor alle j, k met $0 \leq j \leq j+k \leq n$ definiëren we $P_{j,j+1,\dots,j+k}$ als het interpolerend polynoom van graad k behorend bij de steunpunten (t_i, y_i) voor $i = j, j+1, \dots, j+k$.

Als bijvoorbeeld $k = 0$, dan $P_j(t) \equiv y_j$ ($0 \leq j \leq n$). Als bijvoorbeeld $k = 1$, dan (vgl. Sectie 3.1)

$$P_{j,j+1}(t) = \frac{t - t_{j+1}}{t_j - t_{j+1}} y_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} y_{j+1}.$$

Stelling 3.3. Voor alle j, k zodanig dat $0 \leq j < j+k \leq n$ geldt:

$$P_{j,j+1,\dots,j+k}(t) = \frac{(t - t_j)P_{j+1,\dots,j+k}(t) - (t - t_{j+k})P_{j,\dots,j+k-1}(t)}{t_{j+k} - t_j}. \quad (3.2)$$

Bewijs. Noem het rechterlid in (3.2) even $P(t)$. Dan is P duidelijk een polynoom van graad k . Als $j+1 \leq i \leq j+k-1$, dan

$$P(t_i) = \frac{(t_i - t_j)y_i - (t_i - t_{j+k})y_i}{t_{j+k} - t_j} = y_i.$$

Vervolgens

$$P(t_j) = y_j \quad \text{en} \quad P(t_{j+k}) = y_{j+k}.$$

Dus op grond van Stelling 3.2 geldt: $P = P_{j,j+1,\dots,j+k}$. ■

Gezien formule (3.2) kunnen we het volgende rekenschema opstellen, voor een gegeven waarde t :

$$\begin{array}{cccccccc} t_0 & t - t_0 & y_0 = P_0(t) & & & & & \\ t_1 & t - t_1 & y_1 = P_1(t) & P_{01}(t) & & & & \\ t_2 & t - t_2 & y_2 = P_2(t) & P_{12}(t) & P_{012}(t) & & & \\ t_3 & t - t_3 & y_3 = P_3(t) & P_{23}(t) & P_{123}(t) & P_{0123}(t) & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \end{array}$$

Dit heet de *methode van Neville*. Men begint met 0-de graads polynomen (constanten) en werkt vervolgens naar rechts in het schema, waarbij iedere overgang naar een nieuwe kolom een verhoging van de graad met 1 betekent. Wanneer men een extra steunpunt wil toevoegen, hoeft er slechts 1 nieuwe rij te worden uitgerekend.

Voorbeeld 3.1. (vervolg) Toepassing van de methode van Neville op (een gedeelte van) de gegevens, levert het volgende resultaat voor $t = 18$:

5	13	78					
10	8	61	33.8				
15	3	48	40.2	42.12			
20	-2	36	40.8	40.68	40.872		
25	-7	29	38.8	40.20	40.424	40.5808	
30	-12	22	38.8	38.80	39.920	40.2224	40.394432

De reeds eerder gevonden waarde, 40.2, met de interpolatieformule van Lagrange is hierin duidelijk te herkennen. ■

3.3 Interpolatieformule van Newton

Wanneer men geïnteresseerd is in de interpolerende polynomen zelf, van oplopende graad, dan is de methode die we in deze sectie bespreken zeer handig.

We schrijven het interpolerend polynoom $P_{0,1,\dots,k}$ (zie Sectie 3.2) in de volgende vorm:

$$P_{0,1,\dots,k}(t) = c_0 + c_1(t - t_0) + c_2(t - t_0)(t - t_1) + \dots + c_k(t - t_0)(t - t_1) \cdots (t - t_{k-1}).$$

De constanten $c_0, c_1, \dots, c_k$ zijn uniek bepaald; hieronder geven we de formule voor deze constanten.

Invullen van $t = t_0$ levert:

$$c_0 = y_0.$$

Invullen van $t = t_1$ levert:

$$c_1 = \frac{y_1 - y_0}{t_1 - t_0}.$$

Definieer getallen $d_{i,i+1,\dots,i+j}$ voor $0 \leq i \leq i+j \leq k$ door:

$$d_i = y_i \quad (0 \leq i \leq k), \quad d_{i,i+1,\dots,i+j} = \frac{d_{i+1,\dots,i+j} - d_{i,\dots,i+j-1}}{t_{i+j} - t_i} \quad (0 \leq i < i+j \leq k). \quad (3.3)$$

Een getal $d_{i,i+1,\dots,i+j}$ als boven gedefinieerd heet een j -de gedeelde differentie. De nulde gedeelde differentie d_0 is gelijk aan y_0 , dus we zien $c_0 = d_0$. De eerste gedeelde differentie d_{01} is gelijk aan $(y_1 - y_0)/(t_1 - t_0)$, dus $c_1 = d_{01}$. In het algemeen hebben we:

Stelling 3.4. *Er geldt $c_j = d_{0,1,\dots,j}$ voor $j = 0, 1, 2, \dots$.*

Bewijs. Dit volgt met behulp van Stelling 3.3, zie bijv. [J. Stoer & R. Bulirsch, *Introduction to Numerical Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1980]. ■

Op grond van Stelling 3.4 hebben we nu bijvoorbeeld

$$\begin{aligned}P_0(t) &= d_0, \\P_{01}(t) &= d_0 + d_{01}(t - t_0), \\P_{012}(t) &= d_0 + d_{01}(t - t_0) + d_{012}(t - t_0)(t - t_1),\end{aligned}$$

en in het algemeen geldt

$$P_{0,1,\dots,k}(t) = d_0 + d_{01}(t - t_0) + d_{012}(t - t_0)(t - t_1) + \dots + d_{01\dots k}(t - t_0)(t - t_1) \cdots (t - t_{k-1}). \quad (3.4)$$

De formules (3.3), (3.4) heten samen de interpolatieformule van Newton.

De gedeelde differenties kunnen in een rekenschema worden weergegeven net als bij de methode van Neville:

$$\begin{array}{ccccccc}t_0 & y_0 = d_0 & & & & & \\t_1 & y_1 = d_1 & d_{01} & & & & \\t_2 & y_2 = d_2 & d_{12} & d_{012} & & & \\t_3 & y_3 = d_3 & d_{23} & d_{123} & d_{0123} & & \\& \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot\end{array}$$

Voorbeeld 3.1. (vervolg) De gedeelde differenties verkregen uit een gedeelte van de gegevens van het experiment zijn:

$$\begin{array}{ccccccc}10 & 61 & & & & & \\15 & 48 & -13/5 & & & & \\20 & 36 & -12/5 & 1/50 & & & \\25 & 29 & -7/5 & 1/10 & 2/375 & & \end{array}$$

Voor het interpolerend polynoom P met betrekking tot de punten $t = 10, 15, 20, 25$ geldt dus:

$$P(t) = 61 - \frac{13}{5}(t - 10) + \frac{1}{50}(t - 10)(t - 15) + \frac{2}{375}(t - 10)(t - 15)(t - 20). \quad \blacksquare$$

3.4 De fout bij interpolatie met polynomen

Zij f een functie gedefinieerd op een interval $[\alpha, \beta]$. Laat $t_0, t_1, \dots, t_n$ gegeven punten zijn in $[\alpha, \beta]$ met $t_i \neq t_j$ voor $i \neq j$. Zij $y_i = f(t_i)$ voor $0 \leq i \leq n$ en duid het interpolerend polynoom $P_{0,1,\dots,n}$ aan met P . Wat kan worden gezegd over de *interpolatiefout* $r(t) = f(t) - P(t)$ in een willekeurig punt $t \in [\alpha, \beta]$?

Stelling 3.5. *Neem aan dat f $(n+1)$ keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Dan is er voor iedere $t \in [\alpha, \beta]$ een $\tau \in [\alpha, \beta]$ zodanig dat*

$$r(t) = \frac{f^{(n+1)}(\tau)}{(n+1)!} (t-t_0)(t-t_1) \cdots (t-t_n).$$

Bewijs. Zij t een willekeurig vast punt in $[\alpha, \beta]$. Als $t = t_i$ voor zekere $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ dan voldoet iedere keuze van $\tau \in [\alpha, \beta]$. Stel dus dat $t \notin \{t_i\}_{i=0}^n$. Definieer het getal K door

$$r(t) = K(t-t_0)(t-t_1) \cdots (t-t_n).$$

Beschouw nu de functie

$$g(s) = f(s) - P(s) - K(s-t_0)(s-t_1) \cdots (s-t_n)$$

voor $s \in [\alpha, \beta]$. Dan heeft g $(n+2)$ nulpunten in $[\alpha, \beta]$, nl. alle t_i en ook t . Tussen ieder tweetal opeenvolgende nulpunten heeft g' een nulpunt (Rolle). Dus g' heeft $(n+1)$ verschillende nulpunten in $[\alpha, \beta]$. Evenzo heeft $g^{(2)}$ n verschillende nulpunten in $[\alpha, \beta]$. Enzovoort. Aldus vinden we dat $g^{(n+1)}$ een nulpunt $s = \tau \in [\alpha, \beta]$ heeft. Er geldt

$$0 = g^{(n+1)}(\tau) = f^{(n+1)}(\tau) - 0 - K(n+1)!$$

Dus

$$K = \frac{f^{(n+1)}(\tau)}{(n+1)!}. \quad \blacksquare$$

Voorbeeld 3.6. Stel dat voor $t = 2, 3, 4, 5$ de waarde $f(t) = \ln t$ beschikbaar is. We benaderen $f(3\frac{1}{2})$ met $P(3\frac{1}{2})$ waarbij P het interpolerend polynoom van graad 3 is. Wat is een afschatting voor de interpolatiefout? Op grond van Stelling 3.5 geldt voor iedere $t \in [2, 5]$:

$$|f(t) - P(t)| = |r(t)| = \left| \frac{f^{(4)}(\tau)}{4!} (t-2)(t-3)(t-4)(t-5) \right|$$

met zekere $\tau \in [2, 5]$. Voor $t = 3\frac{1}{2}$ volgt dus

$$|r(3\frac{1}{2})| = |f^{(4)}(\tau)| \frac{1}{4!} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{128} |f^{(4)}(\tau)|.$$

We vinden $f^{(4)}(t) = -6/t^4$. Dus $|f^{(4)}(t)| \leq 6/2^4 = 3/8$ voor alle $t \in [2, 5]$. We krijgen zodoende de afschatting

$$|r(3\frac{1}{2})| \leq \frac{9}{1024}. \quad \blacksquare$$

Hoofdstuk 4

Numerieke integratie

4.1 Inleiding en de trapeziumregel

Vaak is het niet mogelijk, voor gegeven functie f , de waarde van de integraal

$$I = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$$

exact te bepalen. Een voorbeeld is de integraal

$$\int_0^1 e^{-t^2} dt$$

waar geen elementaire analytische formule voor beschikbaar is. Een andere situatie waarbij I niet exact te bepalen valt, is wanneer $f(t)$ slechts voor een eindig aantal waarden t bekend is (bijv. via metingen). In dit hoofdstuk zullen we verschillende numerieke methoden introduceren en analyseren die benaderingen $\tilde{I}$ van I leveren. Als eerste beschouwen we de trapeziumregel.

Definieer $t_0 = \alpha$, $t_1 = \beta$, $y_0 = f(\alpha)$, $y_1 = f(\beta)$. Benader f op $[\alpha, \beta]$ door het interpolerend polynoom $P = P_{01}$ van graad 1 (zie Hoofdstuk 3). We benaderen dan I door

$$\tilde{I} = \int_{\alpha}^{\beta} P(t) dt.$$

Merk op dat $\tilde{I}$ de oppervlakte van een trapezium is. Schrijf $h = \beta - \alpha$. Er volgt (analytisch of geometrisch) dat

$$\tilde{I} = \frac{h}{2} (y_0 + y_1). \quad (4.1)$$

Dit heet de trapeziumregel.

Met behulp van Stelling 3.5 kunnen we een resultaat betreffende de *numerieke integratiefout* $\tilde{I} - I$ afleiden. Er geldt

$$\tilde{I} - I = \int_{\alpha}^{\beta} (P(t) - f(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} (-r(t)) dt.$$

Neem aan dat f twee keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Stelling 3.5 levert

$$-r(t) = \frac{1}{2}f''(\tau(t))(t - \alpha)(\beta - t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$$

Zij $m = \min\{f''(t) : \alpha \leq t \leq \beta\}$ en $M = \max\{f''(t) : \alpha \leq t \leq \beta\}$. Dan volgt dat

$$\frac{1}{2}m \int_{\alpha}^{\beta} (t - \alpha)(\beta - t) dt \leq \tilde{I} - I \leq \frac{1}{2}M \int_{\alpha}^{\beta} (t - \alpha)(\beta - t) dt.$$

Uitrekenen van de integraal hierin geeft

$$\frac{1}{12}mh^3 \leq \tilde{I} - I \leq \frac{1}{12}Mh^3.$$

Er geldt dus

$$\tilde{I} - I = \frac{1}{12}wh^3 \quad \text{voor zekere } w \in [m, M].$$

Omdat f'' continu is, bestaat er een $\tau \in [\alpha, \beta]$ zo dat $w = f''(\tau)$. We hebben aldus bewezen:

Stelling 4.1. *Neem aan dat f twee keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Dan is er een $\tau \in [\alpha, \beta]$ zodanig dat*

$$\tilde{I} - I = \frac{1}{12}f''(\tau)h^3.$$

Voorbeeld 4.2. Beschouw $I = \int_0^1 e^{-t^2} dt$. Dan is

$$\tilde{I} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{e}\right) = 0.6839\dots$$

Voor $f(t) = e^{-t^2}$ geldt dat $-2 \leq f''(t) \leq 1$ voor alle $t \in [0, 1]$. Op grond van Stelling 4.1 vinden we

$$-\frac{1}{6} \leq \tilde{I} - I \leq \frac{1}{12}. \quad \blacksquare$$

4.2 Regel van Simpson

We passen hetzelfde idee toe als in Sectie 4.1, maar gebruiken nu een interpolerend polynoom van graad 2. Definieer $h = (\beta - \alpha)/2$, $t_0 = \alpha$, $t_1 = \alpha + h$, $t_2 = \alpha + 2h = \beta$ en $y_i = f(t_i)$ voor $i = 0, 1, 2$. Zij $P = P_{012}$ het interpolerend polynoom van graad 2. Dan benaderen we $I = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ door $\tilde{I} = \int_{\alpha}^{\beta} P(t) dt$. We hebben volgens (3.1) dat

$$P(t) = L_0(t) y_0 + L_1(t) y_1 + L_2(t) y_2$$

met L_i ($0 \leq i \leq 2$) polynomen van Lagrange. Dus

$$\tilde{I} = \left(\int_{\alpha}^{\beta} L_0(t) dt \right) y_0 + \left(\int_{\alpha}^{\beta} L_1(t) dt \right) y_1 + \left(\int_{\alpha}^{\beta} L_2(t) dt \right) y_2.$$

Uitrekenen van de integralen hierin geeft

$$\tilde{I} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2). \quad (4.2)$$

Dit heet de regel van Simpson.

Analoog aan Stelling 4.1 hebben we een resultaat over de integratiefout bij de regel van Simpson.

Stelling 4.3. *Neem aan dat f vier keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Dan is er een $\tau \in [\alpha, \beta]$ zodanig dat*

$$\tilde{I} - I = \frac{1}{90} f^{(4)}(\tau) h^5.$$

Voorbeeld 4.2. (vervolg) Met de regel van Simpson krijgen we als benadering $\tilde{I}$ voor $I = \int_0^1 e^{-t^2} dt$:

$$\tilde{I} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (1 + 4e^{-1/4} + e^{-1}) = 0.747180\dots$$

Het kan worden aangetoond dat $-20 \leq f^{(4)}(t) \leq 12$ voor alle $t \in [0, 1]$. Met Stelling 4.3 volgt aldus

$$-\frac{1}{144} = -\frac{20}{90} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \leq \tilde{I} - I \leq \frac{12}{90} \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{240}.$$

Dit is een veel scherpere afchatting dan bij de trapeziumregel uit Sectie 4.1. We hebben

$$\tilde{I} - \frac{1}{240} \leq I \leq \tilde{I} + \frac{1}{144}$$

d.w.z. $0.743\dots \leq I \leq 0.754\dots$ ■

Merk de interessante eigenschap op dat de regel van Simpson exact is voor alle polynomen f van graad ≤ 3 .

4.3 Uitgebreide trapeziumregel

Het idee uit Secties 4.1 en 4.2 om tot numerieke integratiemethoden te komen is in principe uit te breiden naar een willekeurig aantal steunpunten. Echter, interpolerende polynomen van hoge graad vertonen vaak aanzienlijke slingeren. Om tot nauwkeuriger methoden dan die uit Secties 4.1, 4.2 te komen is het een beter idee om de methoden uit deze secties

herhaald toe te passen, over kleine intervallen. We bekijken hier zo'n uitbreiding van de trapeziumregel.

Zij $n \geq 1$ een geheel getal en definieer $h = (\beta - \alpha)/n$ en $t_i = \alpha + ih$, $y_i = f(t_i)$ voor $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Op ieder subinterval $[t_{i-1}, t_i]$ benaderen we de relevante integraal door $\frac{1}{2}h(y_{i-1} + y_i)$ en tellen alle resultaten vervolgens op. Dit levert de uitgebreide trapeziumregel:

$$\tilde{I} = h \left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n \right). \quad (4.3)$$

Door herhaalde toepassing van Stelling 4.1 krijgen we

Stelling 4.4. *Neem aan dat f twee keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Dan is er een $\sigma = \sigma_n \in [\alpha, \beta]$ zodanig dat*

$$\tilde{I} - I = \frac{\beta - \alpha}{12} f''(\sigma) h^2.$$

We zien dus dat, als $n \rightarrow \infty$, dan $\tilde{I} = \tilde{I}_n \rightarrow I$. De convergentiesnelheid (vgl. Definitie 2.1) van de rij benaderingen $\tilde{I}_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) verkregen met de uitgebreide trapeziumregel is $\mathcal{O}(n^{-2})$. Als n wordt verdubbeld (h gehalveerd), dan zal de integratiefout dus naar verwachting met ongeveer een factor 4 afnemen.

Voorbeeld 4.2. (vervolg) Toepassing van de uitgebreide trapeziumregel met $n = 2^k$ voor $k = 0, 1, \dots, 9$ geeft het volgende resultaat:

1	2	4	8	16
0.68393972	0.73137025	0.74298410	0.74586561	0.74658460

32	64	128	256	512
0.74676425	0.74680916	0.74682039	0.74682320	0.74682390

We hebben, op grond van Stelling 4.4, dat

$$-\frac{h^2}{6} \leq \tilde{I} - I \leq \frac{h^2}{12}.$$

Dus voor $n = 2^9 = 512$ vinden we

$$-6.3 \times 10^{-7} \leq \tilde{I} - I \leq 3.2 \times 10^{-7}. \quad \blacksquare$$

4.4 Uitgebreide regel van Simpson

We beschouwen herhaalde toepassing van de regel van Simpson, (4.2), ter benadering van $I = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$. Zij $n \geq 2$ een even getal, $h = (\beta - \alpha)/n$, $t_i = \alpha + ih$ en $y_i = f(t_i)$ voor

$i = 0, 1, 2, \dots, n$. Op ieder subinterval $[t_{i-2}, t_i]$ met i even, $2 \leq i \leq n$, benaderen we de relevante integraal met de regel van Simpson:

$$\frac{h}{3}(y_{i-2} + 4y_{i-1} + y_i).$$

Vervolgens tellen we alle resultaten op. Dit geeft

$$\tilde{I} = \frac{h}{3} \left(y_0 + 2 \sum_{j=1}^{m-1} y_{2j} + 4 \sum_{j=1}^m y_{2j-1} + y_n \right) \quad (4.4)$$

waarbij $m = n/2$. Formule (4.4) heet de uitgebreide regel van Simpson.

Door herhaalde toepassing van Stelling 4.3 krijgen we voor de integratiefout bij de uitgebreide regel van Simpson:

Stelling 4.5. *Neem aan dat f vier keer continu differentieerbaar is op $[\alpha, \beta]$. Dan is er een $\sigma = \sigma_n \in [\alpha, \beta]$ zodanig dat*

$$\tilde{I} - I = \frac{\beta - \alpha}{180} f^{(4)}(\sigma) h^4.$$

We zien dat de convergentiesnelheid van de rij benaderingen $\tilde{I}_n$ ($n = 2, 4, 6, \dots$) verkregen met de uitgebreide regel van Simpson $\mathcal{O}(n^{-4})$ is. Als n wordt verdubbeld, dan zal de integratiefout dus naar verwachting met ongeveer een factor 16 afnemen.

Voorbeeld 4.2. (vervolg) Toepassing van de uitgebreide regel van Simpson met $n = 2^k$ voor $k = 1, 2, \dots, 9$ geeft het volgende resultaat:

2	4	8	16
0.747180428910	0.746855379791	0.746826120527	0.746824257436

32	64	128	256	512
0.746824140607	0.746824133300	0.746824132843	0.746824132814	0.746824132813

Het is duidelijk dat, bij eenzelfde aantal functie-evaluaties, de uitgebreide regel van Simpson een veel nauwkeuriger resultaat geeft dan de uitgebreide trapeziumregel. Met Stelling 4.5 volgt dat

$$-\frac{h^4}{9} \leq \tilde{I} - I \leq \frac{h^4}{15}.$$

Dus voor bijvoorbeeld $n = 2^9 = 512$ geldt

$$-1.7 \times 10^{-12} \leq \tilde{I} - I \leq 9.8 \times 10^{-13}. \quad \blacksquare$$

4.5 Extrapolatie naar $h = 0$

In deze sectie behandelen we een methode die ook zeer snel nauwkeurige benaderingen levert van de integraal I . Deze methode betreft een “convergentie-versnelling” van de benaderingen verkregen met de uitgebreide trapeziumregel.

Beschouw de benadering (4.3) als functie van $h = (\beta - \alpha)/n$:

$$T(h) = h \left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n \right).$$

We weten al volgens Stelling 4.4 dat $T(h) = I + \frac{\beta - \alpha}{12} f''(\sigma) h^2$. Deze formule is te verscherpen tot

$$T(h) = I + \gamma_1 h^2 + \gamma_2 h^4 + \cdots + \gamma_s h^{2s} + \mathcal{O}(h^{2s+2}) \quad (4.5)$$

met constanten $\gamma_1, \gamma_2, \dots$. Dit heet de *formule van Euler–MacLaurin*. Deze formule geldt onder de aanname dat $f^{(2s+2)}$ bestaat en continu is op $[\alpha, \beta]$ voor een gegeven $s \geq 1$. De waardes $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ zijn bekend:

$$\gamma_k = \beta_k (f^{(2k-1)}(\beta) - f^{(2k-1)}(\alpha))$$

met $\beta_1 = \frac{1}{12}$, $\beta_2 = -\frac{1}{720}$, $\beta_3 = \frac{1}{30240}$, $\dots$

Veronderstel dat voor een aantal waardes van h , zeg $h_0 > h_1 > h_2 > \dots > 0$, de benadering $T(h)$ is berekend. Noteer $T_{i,0} = T(h_i)$ voor $i = 0, 1, 2, \dots$. Het idee is om uitgaande van deze $T_{i,0}$, gebruikmakend van formule (4.5), nieuwe benaderingen $T_{i,j}$ voor $j \geq 1$ uit te rekenen, die (hopelijk) beter worden naarmate j groter wordt. De $T_{i,j}$ kunnen handig worden geordend in een schema:

$$\begin{array}{ccccccc} h_0 & T_{00} & & & & & \\ h_1 & T_{10} & T_{11} & & & & \\ h_2 & T_{20} & T_{21} & T_{22} & & & \\ h_3 & T_{30} & T_{31} & T_{32} & T_{33} & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

De waarde T_{11} wordt bepaald uit T_{00} en T_{10} : $T_{11} = AT_{00} + BT_{10}$ met een gunstige keuze van A en B . Vanwege (4.5) geldt:

$$AT_{00} + BT_{10} = (A + B)I + \gamma_1(Ah_0^2 + Bh_1^2) + \text{restje},$$

waarbij het restje alleen vierde en hogere machten van h_0 en h_1 bevat. We eisen nu dat $A + B = 1$ en $Ah_0^2 + Bh_1^2 = 0$; we verwachten dan dat $AT_{00} + BT_{10}$ een betere benadering is van I dan T_{00} , T_{10} afzonderlijk. De A , B die we vinden zijn

$$A = \frac{-(h_1/h_0)^2}{1 - (h_1/h_0)^2}, \quad B = \frac{1}{1 - (h_1/h_0)^2}.$$

Analoog definiëren we T_{i1} voor $i > 1$. Dus $T_{i,1} = AT_{i-1,0} + BT_{i,0}$ met

$$A = \frac{-(h_i/h_{i-1})^2}{1 - (h_i/h_{i-1})^2} \quad , \quad B = \frac{1}{1 - (h_i/h_{i-1})^2} \quad .$$

Het is aannemelijk dat voor T_{i1} ($i \geq 1$) geldt

$$T_{i1} = I + \delta_2 h_i^4 + \delta_3 h_i^6 + \cdots + \delta_s h_i^{2s} + \mathcal{O}(h_i^{2s+2}).$$

Dit gebruiken we vervolgens om nog betere benaderingen, T_{i2} , te bepalen. Beschouw $T_{22} = AT_{11} + BT_{21}$, dan

$$T_{22} = (A + B)I + \delta_2(Ah_1^4 + Bh_2^4) + \text{restje},$$

waarbij het restje alleen zesde en hogere machten van h_1 en h_2 bevat. We eisen dat $A + B = 1$ en $Ah_1^4 + Bh_2^4 = 0$. Dit leidt tot

$$A = \frac{-(h_2/h_1)^4}{1 - (h_2/h_1)^4} \quad , \quad B = \frac{1}{1 - (h_2/h_1)^4} \quad .$$

Enzovoort.

In het algemeen definiëren we $T_{ij} = AT_{i-1,j-1} + BT_{i,j-1}$ met

$$A = \frac{-(h_i/h_{i-1})^m}{1 - (h_i/h_{i-1})^m} \quad , \quad B = \frac{1}{1 - (h_i/h_{i-1})^m}$$

en $m = 2j$ (de macht die wordt geëlimineerd). Dit proces heet *extrapolatie naar $h = 0$* . In de praktijk berekent men T_{ij} vaak met de formule

$$T_{ij} = T_{i,j-1} + \frac{1}{(h_{i-1}/h_i)^m - 1} (T_{i,j-1} - T_{i-1,j-1}) \quad (i \geq j \geq 1).$$

In het speciale geval dat $h_i = \frac{1}{2}h_{i-1}$ ($i \geq 1$) krijgt men de zgn. *methode van Romberg*:

$$T_{ij} = T_{i,j-1} + \frac{1}{4^j - 1} (T_{i,j-1} - T_{i-1,j-1}) \quad (i \geq j \geq 1).$$

Voorbeeld 4.2. (vervolg) Toepassing van de methode van Romberg geeft voor T_{ij} met $0 \leq j \leq 3$:

1	0.683939720586			
1/2	0.731370251829	0.747180428910		
1/4	0.742984097800	0.746855379791	0.746833709850	
1/8	0.745865614846	0.746826120527	0.746824169910	0.746824018482
1/16	0.746584596788	0.746824257436	0.746824133230	0.746824132647
1/32	0.746764254652	0.746824140607	0.746824132818	0.746824132812
1/64	0.746809163638	0.746824133300	0.746824132813	0.746824132812
1/128	0.746820390542	0.746824132843	0.746824132812	0.746824132812

We zien bijvoorbeeld dat met $n = 32$ en extrapolatie naar $h = 0$ al een benadering kan worden verkregen die waarschijnlijk correct is op 12 cijfers na de punt. Bij de uitgebreide regel van Simpson zien we in de voorgaande tabel dat er waarschijnlijk minstens $n > 512$ moet worden gekozen om deze nauwkeurigheid te bereiken. ■

Hoofdstuk 5

Oefeningen

5.1 Hoofdstuk 1

1. Onderzoek of de volgende getallen te representeren zijn in het binaire stelsel met 3 cijfers in de mantisse ($B = 2$, $t = 3$):

$$4, \quad \frac{4}{100}, \quad 6, \quad \frac{7}{16}, \quad 12, \quad \frac{13}{2}.$$

Bepaal, indien mogelijk, de drijvende punt representatie.

2. Bepaal in het decimale stelsel de afronding op 3 cijfers van de volgende getallen:

$$e, \quad \pi, \quad \sqrt{5}, \quad 0.43837 \times 10^0, \quad -0.43837 \times 10^0, \quad 0.9999 \times 10^2.$$

Geef je antwoord in drijvende punt representatie.

3. Beschouw het decimale stelsel. Laat zien dat voor alle $x \neq 0$:

$$\text{fl}(x) = (1 + \varepsilon)x \quad \text{met } |\varepsilon| \leq \textit{eps}.$$

4. Zij $x = 50.7349$, $y = 50.7351$, $\tilde{x} = \text{fl}_4(x)$, $\tilde{y} = \text{fl}_4(y)$.

- (a) Zijn de absolute fouten $\tilde{x} - x$ en $\tilde{y} - y$ in absolute waarde aan elkaar gelijk ?
- (b) Zijn de relatieve fouten $(\tilde{x} - x)/x$ en $(\tilde{y} - y)/y$ in absolute waarde aan elkaar gelijk ?

5. Zij $y = \sqrt{a}$, $a = 3$.

- (a) Bereken het conditiegetal van y m.b.t. a .
- (b) Is de opgave om y te berekenen goed of slecht geconditioneerd ?

6. Zij $y = f(x) = 10(1 - x^2)^{-1}$ voor $|x| \neq 1$. Voor welke waarden van x is de opgave $f(x)$ te berekenen slecht geconditioneerd? Voor welke goed geconditioneerd?

7. Zij $y = \frac{a}{b}$, $\tilde{y} = \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}}$ en $\Delta a = \tilde{a} - a$, $\Delta b = \tilde{b} - b$. Toon aan dat

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{\Delta a}{a} - \frac{\Delta b}{b}.$$

8. Zij $y = a + b$, $\tilde{y} = \tilde{a} + \tilde{b}$ en $\Delta a = \tilde{a} - a$, $\Delta b = \tilde{b} - b$. Toon aan dat

$$\frac{\Delta y}{y} = \gamma_a \frac{\Delta a}{a} + \gamma_b \frac{\Delta b}{b}$$

waarbij $\gamma_a = \frac{1}{1 + b/a}$ en $\gamma_b = \frac{1}{1 + a/b}$.

9. We beschouwen, voor gegeven $a > 0$, de berekening van de waarde

$$y = \sqrt{a+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{\sqrt{a+1} + \sqrt{a}}.$$

- (a) Toon aan dat voor het conditiegetal γ van y m.b.t. a geldt : $|\gamma| < \frac{1}{2}$.

Uitgaande van $\tilde{a} = \text{fl}(a)$ worden 2 algoritmen, A_1 en A_2 , bekeken met computerversies:

$$\begin{aligned} \tilde{A}_1 : \quad & p = \tilde{a} \oplus 1, \quad q = \text{fl}(\sqrt{p}), \quad r = \text{fl}(\sqrt{\tilde{a}}), \quad y_1 = q \ominus r, \\ \tilde{A}_2 : \quad & p = \tilde{a} \oplus 1, \quad q = \text{fl}(\sqrt{p}), \quad r = \text{fl}(\sqrt{\tilde{a}}), \quad s = q \oplus r, \quad y_2 = 1 \oslash s. \end{aligned}$$

- (b) Gebruik drijvende punt aritmetiek met grondtal $B = 10$ en met $t = 6$ cijfers. Bepaal voor $a = 12345$ de waarden y_1 en y_2 .
- (c) Toon aan dat voor algoritme A_1 het stabiliteitsgetal σ_1 voldoet aan $61727 < \sigma_1 < 61731$.
- (d) Toon aan dat voor algoritme A_2 het stabiliteitsgetal σ_2 voldoet aan $3 < \sigma_2 < 4$.
- (e) Bespreek de nauwkeurigheid van de in deel (b) verkregen waarden y_1 en y_2 .
- (f) Beschouw in deel (b) nu een willekeurig aantal cijfers $t \geq 1$. Bepaal de kleinste waarde van t waarvoor te verwachten is dat de absolute waarde van de relatieve fout in y_1 ten hoogste 1% is. Doe vervolgens hetzelfde voor y_2 .
10. We onderzoeken de opgave om voor $a \in [0, \pi/2]$ de waarde $y = \sqrt{1 - \sin^2(a)}$ te berekenen. We bekijken hiertoe het algoritme A met computerversie

$$\tilde{A} : \quad \tilde{y} = \text{SQRT}(1 \ominus \text{SIN}(\tilde{a}) \otimes \text{SIN}(\tilde{a})).$$

Hierin staan SQRT en SIN voor de computerversies van, respectievelijk, $\sqrt{\cdot}$ en $\sin(\cdot)$, d.w.z. $\text{SQRT}(x) = \text{fl}(\sqrt{x})$ en $\text{SIN}(x) = \text{fl}(\sin(x))$ voor representeerbare x .

- (a) Bepaal het conditiegetal van y m.b.t. a .
- (b) Bereken de conditiegetallen behorend bij alle operaties van algoritme A .

Zij $a \approx 0.7$. De absolute waarde van de relatieve fout in a is ten hoogste 5×10^{-5} . De waarde $\tilde{y}$ wordt berekend met algoritme $\tilde{A}$, grondtal $B = 10$, en aantal cijfers t .

- (c) Hoe groot moet t minstens zijn opdat men kan verwachten dat de absolute waarde van de relatieve fout in y ten hoogste gelijk is aan 5×10^{-4} ?

5.2 Hoofdstuk 2

1. Zij $F(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$.
 - (a) Toon aan dat F precies één nulpunt in $[0, 1]$ heeft.
 - (b) Hoeveel iteraties van de bisectiemethode zijn uitgaande van het interval $[0, 1]$ nodig om een benadering van het nulpunt van F in $[0, 1]$ te vinden waarvoor gegarandeerd geldt $|abs.fout| < 10^{-3}$?
2. Geef aan hoe de bisectiemethode kan worden gebruikt om de waarde $\sqrt{2}$ te benaderen¹. Hoeveel iteraties zijn nodig om voor de benadering te garanderen dat $|abs.fout| < 10^{-4}$? En $|abs.fout| < 10^{-6}$?
3. Ga na, voor het voorbeeld uit sectie 2.3, welke afschatting voor de $|abs.fout|$ in het gezochte nulpunt men verkrijgt op grond van de gegeven mogelijke fout in de waarde 4. Veronderstel hierbij dat de waarde 10 exact (zonder fout) is. Hoeveel iteraties van de bisectiemethode lijken nu zinvol, als wordt gestart met het interval $[1, 2]$?
4. De grootste wortel x van $x^2 - \lambda x + 1.0001 = 0$ duiden we aan met $f(\lambda)$.
 - (a) Bepaal het conditiegetal van f in $\lambda = 2.0001$.
 - (b) Zij $\tilde{x} = f(2.0002)$, $x = f(2.0001)$. Schat, met behulp van (a), de relatieve fout $\frac{\tilde{x} - x}{x}$.
5. Voer twee stappen van de methode van Newton uit met startwaarde $x_0 = 1$ in het geval van de functie F uit opgave 2. Voer vervolgens, in hetzelfde geval, twee stappen van de Secant methode uit met startwaarden $x_0 = 1$, $x_1 = 2$. Vergelijk de nauwkeurigheid van de benaderingen verkregen met de twee methodes ($\sqrt{2} = 1.4142\dots$).

¹Zonder de $\sqrt{\cdot}$ functie te gebruiken!

6. Zij $F(x) = x - \cos(x)$.
- (a) Toon aan dat F precies één nulpunt x^* in $[0, \pi/2]$ heeft.
 - (b) Voer twee stappen van de methode van Newton uit, startend met $x_0 = 3/4$. Bepaal vervolgens $F(x_2)$. (Gebruik hierbij een rekenmachine.)
7. Beschouw de dekpunt iteratie $x_k = \cos(x_{k-1})$ (voor $k = 1, 2, 3, \dots$) met $x_0 \in [0, \pi/3]$.
- (a) Toon aan dat $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ convergeert naar x^* met $x^* = \cos(x^*)$, en dat

$$|x_k - x^*| \leq \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^k |x_0 - x^*| \quad (k \geq 1).$$
 - (b) Hoeveel iteraties zijn voldoende opdat $|x_k - x^*| < 10^{-3}$?
8. We zijn geïnteresseerd in de oplossing $x = x^* \in [1, 2]$ van $x^3 - x - 1 = 0$. Vind een dekpunt iteratie die voor iedere $x_0 \in [1, 2]$ een rij benaderingen $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ definieert zodat $x_k \rightarrow x^*$ ($k \rightarrow \infty$).
9. De methode van Newton ter bepaling van een nulpunt x^* van een functie F , kan als een dekpunt iteratie $x_k = G(x_{k-1})$ met zekere functie G worden beschouwd.
- (a) Geef de formule voor G .
 - (b) Toon aan dat als F twee keer differentieerbaar is in x^* en $F'(x^*) \neq 0$, dan is $G'(x^*) = 0$.
10. Beschouw de functie $G(x) = x + \frac{1}{x}$ (voor $x \geq 1$). Toon aan:
- (a) Voor alle $x \geq 1$ geldt $G(x) \geq 1$.
 - (b) Voor alle $x \geq 1$ geldt $|G'(x)| < 1$.
 - (c) Er is geen $x \geq 1$ zodat $G(x) = x$.

Is dit in tegenspraak met Stelling 2.4? Licht je antwoord toe.

11. (*Programmeeroefening*.) Beschouw het populatiegroeimodel

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \nu \frac{e^{\lambda t} - 1}{\lambda}.$$

Het is gegeven dat $N_0 = 1000000$ en $\nu = 35000$.

- (a) Verkrijg een grafiek van $N(1)$ als functie van $\lambda \in (0, 1]$.
- (b) Bepaal met behulp van de methode van Newton een benadering van λ als gegeven is dat $N(1) = 1264000$. Gebruik onderdeel (a) voor het kiezen van een geschikte startwaarde.
- (c) Bepaal, door een kleine verstoring op ν toe te passen, een schatting van het conditiegetal van λ met betrekking tot ν .

5.3 Hoofdstuk 3

1. Beschouw voorbeeld 3.1 uit het diktaat. Bereken met de interpolatieformule van Lagrange een benadering van de temperatuur van de vloeistof na 7 minuten. Kies $n = 2$ en $t_0 = 0$, $t_1 = 5$, $t_2 = 10$.
2. Zij $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ gegeven punten en $L_0, L_1, \dots, L_n$ de bijbehorende polynomen van Lagrange. Toon aan dat

$$L_0(t) + L_1(t) + \dots + L_n(t) = 1 \quad \text{voor alle } t.$$

3. (*Foutendoorwerking bij polynomiale interpolatie.*) Zij $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ gegeven punten en $\tilde{y}_0, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_n$ gegeven (meet)waarden. Noteer het bijbehorend interpolerend polynoom met $\tilde{P}(t)$. Zij vervolgens $y_0, y_1, \dots, y_n$ gegeven (echte) waarden, en noteer het bijbehorend interpolerend polynoom met $P(t)$. Bewijs dat

$$|\tilde{P}(t) - P(t)| \leq \gamma(t) \cdot \max_{0 \leq i \leq n} |\tilde{y}_i - y_i|,$$

waarbij

$$\gamma(t) = |L_0(t)| + |L_1(t)| + \dots + |L_n(t)|.$$

4. Beschouw voorbeeld 3.1 uit het diktaat. Bepaal met de methode van Neville de waarde van het interpolerend polynoom op $t = 18$ dat hoort bij de steunpunten (10,61), (15,48), (20,36).
5. Volgens Statbel (statbel.fgov.be) geldt de volgende tabel voor de bevolkingsgrootte:

2017	2018	2019	2020
11322088	11376070	11431406	11492641

Bepaal, uitgaande van deze informatie, met de methode van Neville een schatting van de bevolkingsgrootte in 2021.

6. Beschouw voorbeeld 3.1 uit het diktaat. Bepaal met de interpolatieformule van Newton de interpolerende polynomen $P_0(t)$, $P_{01}(t)$ en $P_{012}(t)$ behorend bij de steunpunten (10,61), (15,48), (20,36). Evalueer deze polynomen vervolgens in $t = 18$ en ga na of de verkregen uitkomsten overeenstemmen met de reeds eerder verkregen resultaten met Neville.
7. Bepaal met de interpolatieformule van Newton het interpolerend polynoom behorend bij de gegevens uit opgave 5.
8. Ter benadering van $f(t) = \cos(t)$ op $[0, \pi/2]$ beschouwen we het interpolerend polynoom $P(t)$ behorend bij de steunpunten (0,1), $(\pi/4, \sqrt{2}/2)$, $(\pi/2, 0)$.

- (a) Bewijs dat $|f(t) - P(t)| \leq \frac{\pi^3}{2000}$ voor $t = \pi/5$.
- (b) Bewijs dat $|f(t) - P(t)| \leq \frac{\pi^3}{1728} \sqrt{3}$ voor alle $t \in [0, \pi/2]$.
9. Veronderstel dat voor de temperatuurfunctie $f(t)$ in voorbeeld 3.1 uit het diktaat geldt dat

$$|f^{(j)}(t)| \leq 100 \cdot 20^{-j} \quad (0 \leq t \leq 40, j \geq 1).$$

Bereken een afchatting voor de fout $|f(18) - P(18)|$ waarbij P het interpolerend polynoom behorend bij de steunpunten $(10,61)$, $(15,48)$, $(20,36)$, $(25,29)$ is.

5.4 Hoofdstuk 4

- Bewijs, uitgaande van de interpolatieformule van Lagrange, de formule voor de trapeziumregel.
- Idem als 1, maar nu voor de regel van Simpson.
- Beschouw $f(t) = e^{-t^2}$ ($0 \leq t \leq 1$), vgl. voorbeeld 4.2 uit het diktaat.
 - Ga na dat $-2 \leq f''(t) \leq 1$ ($0 \leq t \leq 1$).
 - Ga na dat $-20 \leq f^{(4)}(t) \leq 12$ ($0 \leq t \leq 1$).
- Bereken met de trapeziumregel een benadering $\tilde{I}$ van $I = \ln(2)$. Geef een onder- en bovengrens voor de fout $\tilde{I} - I$, en leid hieruit een interval af waarin I zeker ligt.
- Idem als 4, maar nu met de regel van Simpson.
- Hoe groot moet n minstens zijn opdat de fout in de benadering van $I = \ln(2)$ verkregen met de uitgebreide trapeziumregel in absolute waarde gegarandeerd ten hoogste 10^{-6} is?
- Idem als 6, maar nu voor de uitgebreide regel van Simpson.
- (*Foutendoorwerking bij uitgebreide trapeziumregel.*) Zij $\tilde{\tilde{I}}$ een benadering van de integraal $I = \int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt$ verkregen door toepassing van de uitgebreide trapeziumregel op basis van (meet)waarden $\tilde{y}_i \approx f(t_i)$ ($0 \leq i \leq n$). Zij $\tilde{I}$ de benadering verkregen met de uitgebreide trapeziumregel op basis van de (exacte) waarden $y_i = f(t_i)$ ($0 \leq i \leq n$). Bewijs dat

$$|\tilde{\tilde{I}} - \tilde{I}| \leq (\beta - \alpha) \cdot \max_{0 \leq i \leq n} |\tilde{y}_i - y_i|.$$
- Idem als 8, maar nu voor de uitgebreide regel van Simpson.